동아대학교
DONG-A UNIVERSITY

Media for Machine Laboratory

컴퓨터비전

L03. Edge and Region - Homework

동아대학교 컴퓨터AI공학부
서정일 교수

Copyright 2024. Media-for-Machine Lab. All Rights Reserved.

01 소벨 에지 검출 및 결과 시각화

- 설명
  - edgeDetectionImage 이미지를 그레이스케일로 변환
  - Sobel 필터를 사용하여 x축과 y축 방향의 에지를 검출
  - 검출된 에지 강도 이미지를 시각화

- 요구사항
  - cv.imread()를 사용하여 이미지를 불러옴
  - cv.cvtColor()를 사용하여 그레이스케일로 변환
  - cvSobel()을 사용하여 x축(cv.CV_64F, 1, 0)과 y축(cv.CV_64F, 0,1) 방향의 에지를 검출
  - cv.magnitude()를 사용하여 에지 강도 계산
  - Matplotlib를 사용하여 원본 이미지와 에지 강도 이미지를 나란히 시각화

- 힌트:
  - cv.Sobel()의 ksize는 3 또는 5로 설정
  - cv.convertScaleAbs()를 사용하여 에지 강도 이미지를 uint8로 변환
  - plt.imshow()에서 cmap='gray'를 사용하여 흑백으로 시각화

02 캐니 에지 및 허프 변환을 이용한 직선 검출

- 설명
  - dabo 이미지에 캐니 에지 검출을 사용하여 에지 맵 생성
  - 허프 변환을 사용하여 이미지에서 직선 검출
  - 검출된 직선을 원본 이미지에서 빨간색으로 표시

- 요구사항
  - cv.Canny()를 사용하여 에지 맵 생성
  - cv.HoughtLinesP()를 사용하여 직선 검출
  - cv.line()을 사용하여 검출된 직선을 원본 이미지에 그림
  - Matplotlib를 사용하여 원본 이미지와 직선이 그려진 이미지를 나란히 시각화

- 힌트:
  - Cv.Canny()에서 threshold1과 threshold2는 100과 200으로 설정
  - cv.HoughLinesP()에서 rho, theta, threshold, minLineLength, maxLineGap 값을 조정하여 직선 검출 성능을 개선
  - cv.line()에서 색상은 (0, 0, 255) (빨간색)과 두께는 2로 설정

03 GrabCut을 이용한 대화식 영역 분할 및 객체 추출

- 설명
  - coffee cup 이미지로 사용자가 지정한 사각형 영역을 바탕으로 GrabCut 알고리즘을 사용하여 객체 추출
  - 객체 추출 결과를 마스크 형태로 시각화
  - 원본 이미지에서 배경을 제거하고 객체만 남은 이미지 출력

- 요구사항
  - cv.grabCut()를 사용하여 대화식 분할을 수행
  - 초기 사각형 영역은 (x, y, width, height) 형식으로 설정
  - 마스크를 사용하여 원본 이미지에서 배경을 제거
  - matplotlib를 사용하여 원본 이미지, 마스크 이미지, 배경 제거 이미지 세 개를 나란히 시각화

- 힌트:
  - cv.grabCut()에서 bgdModel과 fgdModel은 np.zeros((1, 65), np.float64)로 초기화
  - 마스크 값은 cv.GC_BGD, cv.GC_FGD, cv.GC_PR_BGD, cv.GC_PR_FGD를 사용
  - np.where()를 사용하여 마스크 값을 0 또는 1로 변경한 후 원본 이미지에 곱하여 배경을 제거

감사합니다.

동아대학교
DONG-A UNIVERSITY

Media for Machine Laboratory

담당자
서정일

E-Mail
jeongilseo@dau.ac.kr

Homepage
m4ml.re.kr

Copyright 2024. Media-for-Machine Lab. All Rights Reserved.